



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

1

Diagrama de Classes

Diagrama de Classes

- Uma classe descreve um conjunto de objetos que partilham os mesmos atributos, operações, associações e semântica.

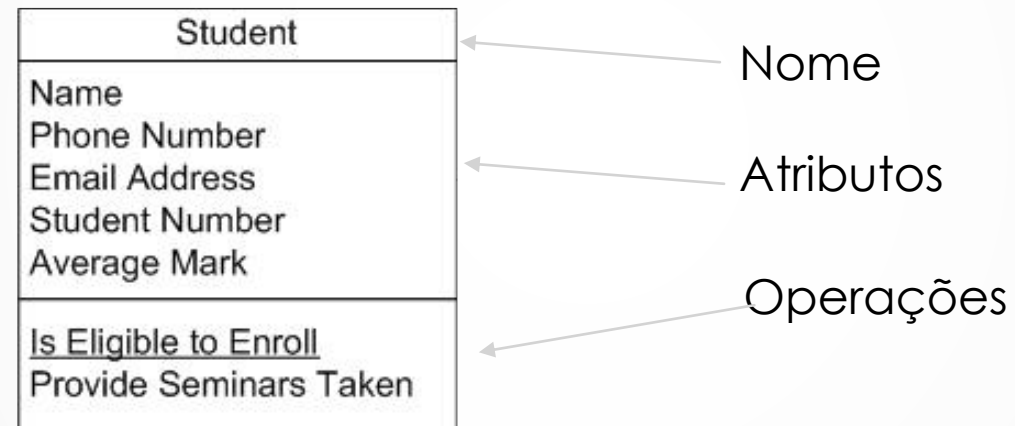


Diagrama de Classes: Conceitos

- Um objeto de uma classe é uma instância da classe
- A extensão de uma classe é o conjunto de instâncias da classe
- Podem representar:
 - Coisas concretas: Pessoa, Turma, Carro, Imóvel, Fatura, Livro
 - Papéis que coisas concretas assumem: Aluno, Professor, Piloto
 - Eventos: Curso, Aula, Acidente
 - Tipos de Dados: Data, Intervalo de Tempo, Número Complexo, Vetor
- Decomposição orientada por objetos: começa por identificar os tipos de objetos (classes) presentes num sistema
 - Tipos de objetos são mais estáveis do que as funções, logo a decomposição orientada por objetos leva a arquiteturas mais estáveis



Diagrama de Classes: Conceitos

- Em UML, uma classe é representada por um retângulo com o nome da classe



- Habitualmente escreve-se o nome da classe no singular (nome de uma instância), com a 1ª letra em maiúscula
- Para se precisar o significado pretendido para uma classe, deve-se explicar o que é (e não é ...) uma instância da classe
 - Exemplo: "Um aluno é uma pessoa que está inscrita num curso ministrado numa escola. Uma pessoa que esteve no passado inscrita num curso, mas não está presentemente inscrita em nenhum curso, não é um aluno."



Diagrama de Classes: Conceitos

► As classes, são caracterizadas por:

► Nome (ou identificador)

► Atributos

► Operações

► Restrições

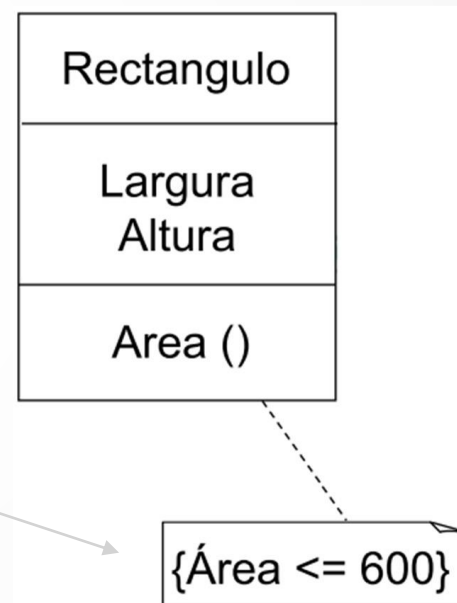


Diagrama de Classes: Atributos

- O estado de um objeto é dado por valores de atributos (e por ligações que tem com outros objetos)
- Todos os objetos de uma classe são caracterizados pelos mesmos atributos (ou variáveis de instância)
 - o mesmo atributo pode ter valores diferentes de objeto para objeto
- Atributos são definidos ao nível da classe, enquanto que os valores dos atributos são definidos ao nível do objeto
- Exemplos:
 - uma pessoa (classe) tem os atributos nome, data de nascimento e peso
 - ZeCarlos (objeto) é uma pessoa com nome “José Carlos”, data de nascimento “29/01/1965” e peso “80kg”



Diagrama de Classes: Atributos

- Os atributos são listados num compartimento de atributos (opcional) a seguir ao compartimento com o nome da classe
- Uma classe não deve ter dois atributos com o mesmo nome
- Os tipos de dados não estão pré-definidos em UML, podendo-se usar os da linguagem de implementação alvo

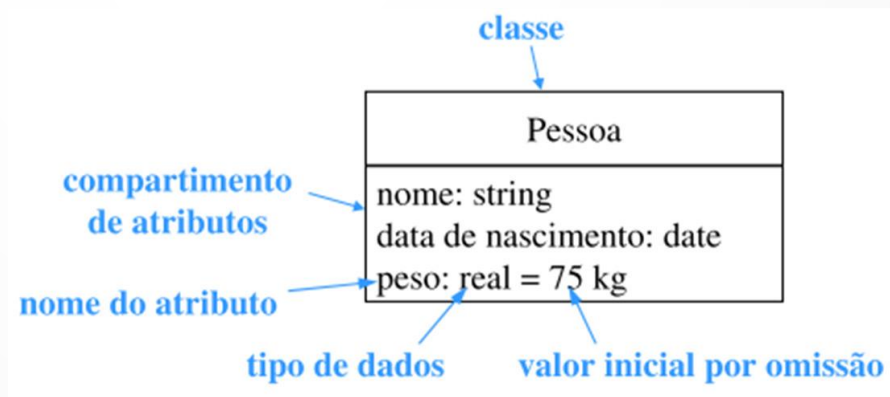


Diagrama de Classes: Operações

- Comportamento invocável de objetos e é modelado por operações
 - uma operação é algo que se pode pedir para fazer a um objeto de uma classe
- Objetos da mesma classe têm as mesmas operações
- Operações são definidos ao nível da classe, enquanto que a invocação de uma operação é definida ao nível do objeto
- Princípio do encapsulamento: acesso e alteração do estado interno do objeto (valores de atributos e ligações) controlado por operações
- Nas classes que representam objetos do mundo real é mais comum definir responsabilidades em vez de operações



Diagrama de Classes: Operações

compartimento
de operações

Pessoa
nome: string morada: string
setMorada(novaMorada:string): bool



Diagrama de Classes:

Atributos e Operações Estáticas

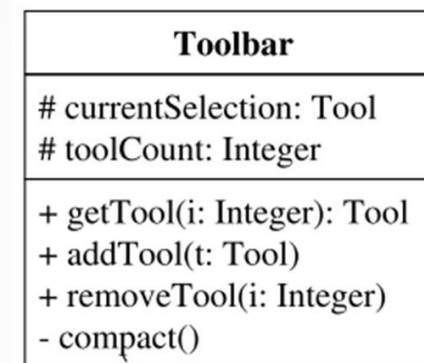
- Atributo estático: tem um único valor para todas as instâncias (objetos) da classe
 - valor está definido ao nível da classe e não ao nível das instâncias
- Operação estática: não é invocada para um objeto específico da classe
 - Notação: nome sublinhado
- Correspondem a membros estáticos (static) em C++, C# e Java



Diagrama de Classes:

Visibilidade de atributos e operações

- Visibilidade:
 - + (public) : visível por todos
 - - (private) : visível só por operações da própria classe
 - # (protected) : visível por operações da própria classe e descendentes (subclasses)



usada internamente
por outras operações



Diagrama de Classes:

Visibilidade de atributos e operações

- Princípio do encapsulamento
 - esconder todos os detalhes de implementação que não interessam aos clientes (utilizadores) da classe
 - permite alterar representação do estado sem afetar clientes
 - permite validar alterações de estado



Diagrama de Classes:

Notação para a multiplicidade

- Associações binárias
 - Uma associação é uma relação entre objetos das classes participantes
 - Assim como um objeto é uma instância duma classe, uma ligação é uma instância duma associação
 - Pode haver mais do que uma associação (com nomes diferentes) entre o mesmo par de classes
 - Papéis nos extremos da associação podem ter indicação de visibilidade (pública, privada, etc.)

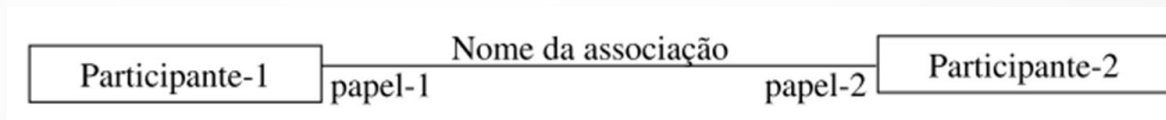


Diagrama de Classes:

Notação para a multiplicidade

1	- exactamente um
0..1	- zero ou um (zero a 1)
*	- zero ou mais
0..*	- zero ou mais
1..*	- um ou mais
1, 3..5	- um ou três a 5



Diagrama de Classes:

Relação entre classes

- Multiplicidade de associações binárias

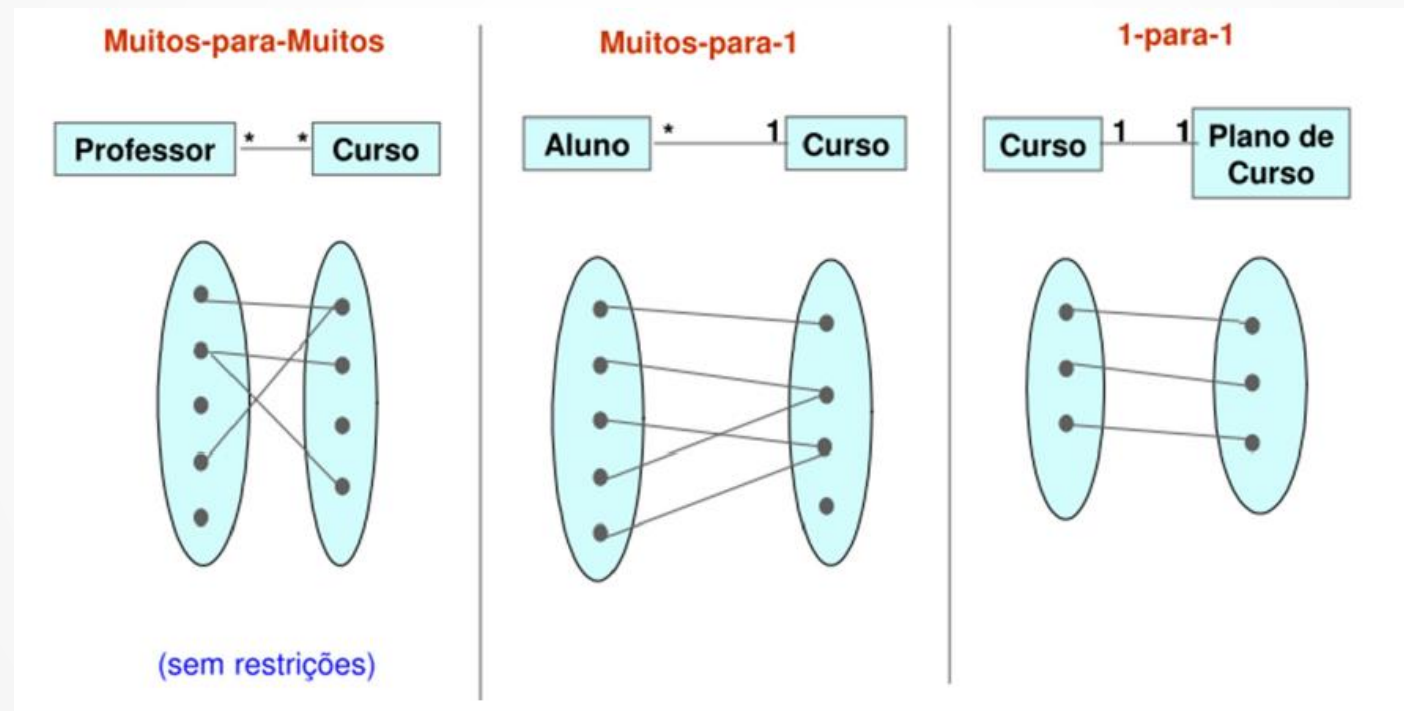


Diagrama de Classes:

Relação entre classes

- ─ Associação reflexiva
 - ─ Pode-se associar uma classe com ela própria (em papéis diferentes)

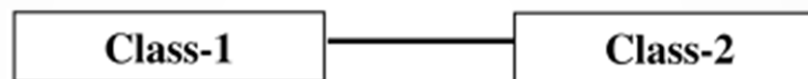


Diagrama de Classes:

Relação entre classes

- Associações unidirecionais
- As associações são classificadas quanto à navegabilidade em:

- Bidirecionais (normais)



- Unidirecionais



- Significado das associações unidirecionais:

- um objeto da classe 1 tem a responsabilidade de dar o(s) objeto(s) correspondente(s) da classe 2 (nível de especificação), ou
- um objeto da classe 1 tem apontador(es) para o(s) objeto(s) correspondente(s) da classe 2 (nível de implementação)



Diagrama de Classes:

Relação entre classes

- Agregação
 - Associação com o significado contém (é constituído por) / faz parte de (part of)
 - Relação de inclusão nas instâncias das classes
 - Hierarquias de objetos

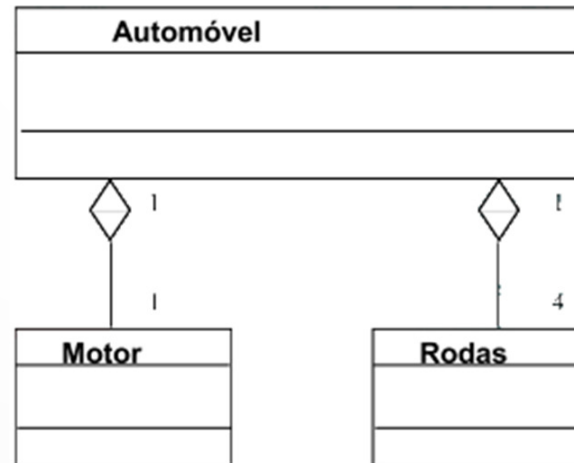


Diagrama de Classes:

Relação entre classes

- Agregação
 - Os valores dos atributos de uma classe propagam-se para os valores dos atributos de outra classe
 - Uma ação sobre uma classe implica uma ação sobre outra classe
 - Os objetos de uma classe estão subordinados aos objetos de outra classe



Diagrama de Classes:

Relação entre classes

► Composição

- Forma mais forte de agregação aplicável quando:
 - existe um forte grau de pertença das partes ao todo
 - cada parte só pode fazer parte de um todo (i.e., a multiplicidade do lado do todo não excede 1)
 - Espera-se que as partes só vivam enquanto viver o todo: qualquer apagamento ou destruição do todo leva ao apagamento ou destruição das partes
 - o objeto parte só pode pertencer a um (único) todo

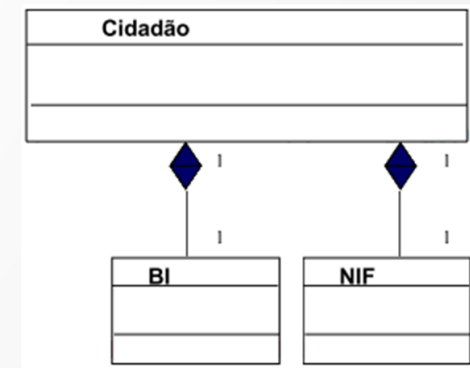
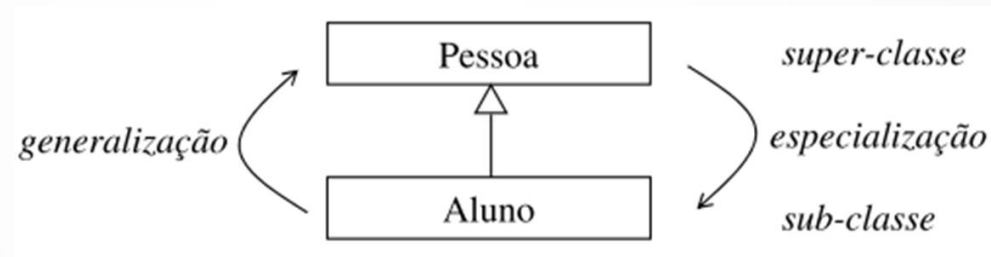


Diagrama de Classes:

Relação entre classes

► Generalização

- Relação semântica “is a” (“é um” / “é uma”) : um aluno é uma pessoa
- Relação de inclusão nas extensões das classes:



- A sub-classe herda as propriedades (atributos, operações e relações) da super-classe, podendo acrescentar outras



Diagrama de Classes:

Relação entre classes

- Generalização
 - Notações Alternativas

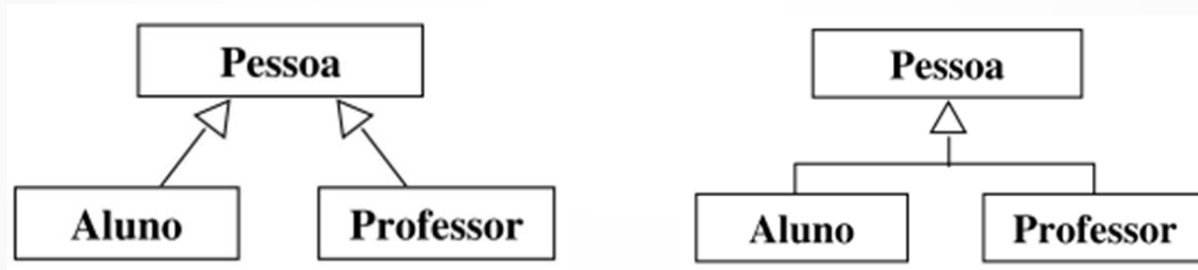


Diagrama de Classes:

Relação entre classes

- Generalização
 - Em geral, pode-se ter uma hierarquia de classes relacionadas por herança / generalização
 - em cada classe da hierarquia colocam-se as propriedades que são comuns a todas as suas subclasses
 - evita-se redundância, promove-se reutilização!

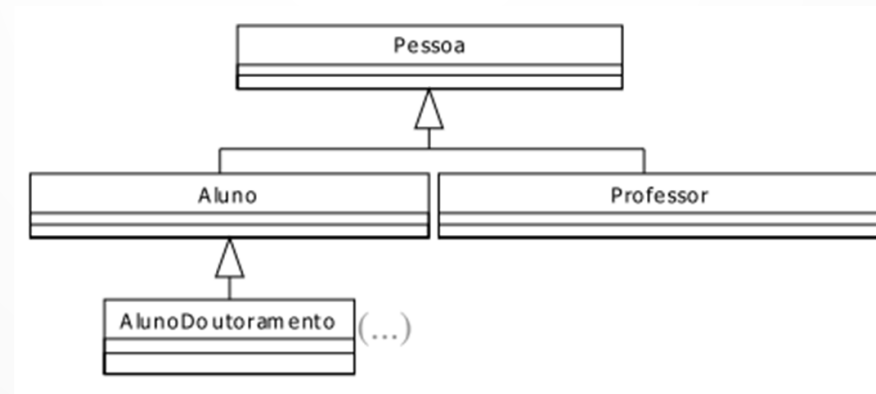


Diagrama de Classes:

Relação entre classes

- Generalização: Herança Múltipla
 - ocorre numa subclasse com múltiplas super-classes
 - suportada por algumas linguagens de programação OO



Diagrama de Classes:

Relação entre classes

- Classes e operações abstratas
 - Classe abstrata: classe que não pode ter instâncias diretas
 - pode ter instâncias indiretas pelas subclasses concretas
 - Operação abstrata: operação com implementação a definir nas subclasses
 - uma classe com operações abstratas tem de ser abstrata
 - Notação : nome em itálico ou propriedade {abstract}

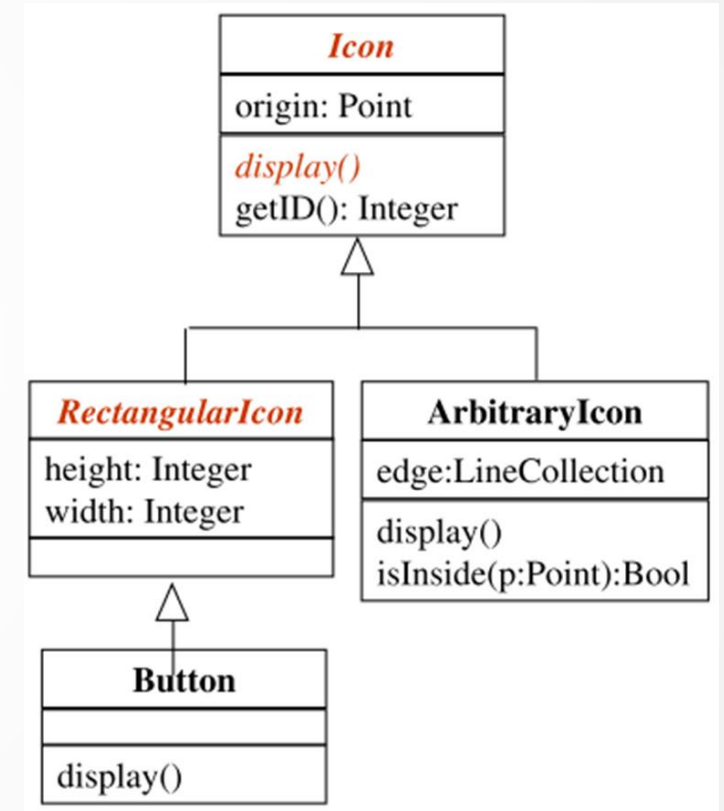


Diagrama de Classes:

Enumerações

- São utilizadas para mostrar um conjunto fixo de valores que não possuem quaisquer propriedade além do seu valor simbólico.

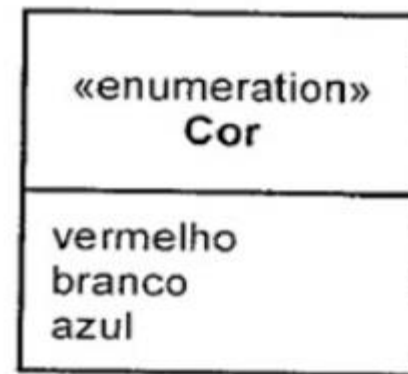


Diagrama de Classes:

Exemplo

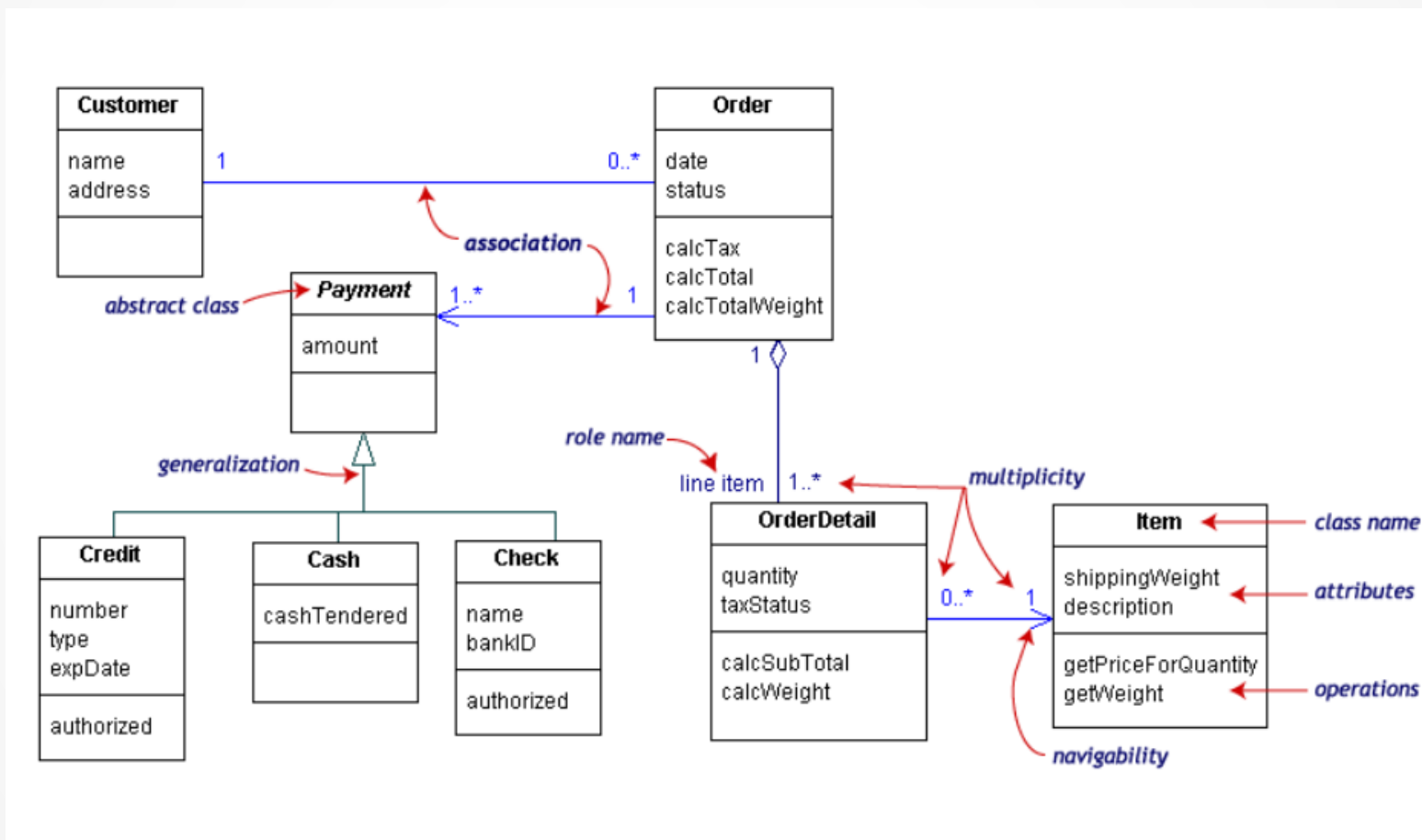


Diagrama de Classes:

Exercício – Custo de eletricidade

Cenário: As informações a seguir referem-se à folha de Excel de um utilizador, que controla os custos mensais de eletricidade.

Para o levantamento dos custos de eletricidade deverá ser registada a seguinte informação: data em que a leitura do relógio de eletricidade foi realizada, número da leitura, quantidade de Kw consumido no mês, valor a pagar pelo consumo, data do pagamento e média de consumo.

Mensalmente, são realizadas as seguintes pesquisas:

- Verificação do mês de menos consumo;
- Verificação do mês de maior consumo.



Diagrama de Classes :

Exercício – Custo de eletricidade

Lista de acompanhamento de consumo de eletricidade

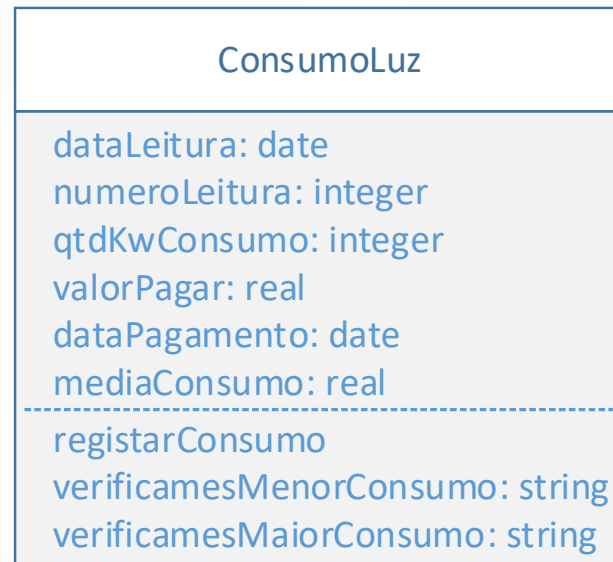
Data leitura	Nº leitura	Kw consumido	Valor a pagar	Data pagamento	Média consumo
04/07/2005	4166	460	206,43	15/07/2005	15,33
02/08/2005	4201	350	157,07	15/08/2005	12,06
Menor consumo		350		Ago/05	
Maior consumo		460		Jul/05	

Identifique as classes, atributos e operações/métodos deste cenário



Diagrama de Classes :

Exercício – Custo de eletricidade



O retorno do método é “string”, porque o mês e o ano podem estar representados como no exemplo, 08/2005



Diagrama de Classes :

Exercício – Controlo de tarefas

Cenário: A empresa Soft+ pretende colocar no mercado uma aplicação de controlo de tarefas. As especificações da aplicação são as seguintes:

O registo de cada tarefa contém o número da prioridade, representado por um valor real. Isso permite entrar com valores intermediários. Além da prioridade, o registo deve conter: o nome da tarefa, a data limite de execução (se houver), o percentual já concluído e o detalhe da tarefa.

Para cada tarefa há uma lista de itens que descrevem sua execução. Para cada item de execução, registam-se:

- a percentagem correspondente
- a descrição da execução
- a data da execução (quando for concluída)

Quando uma tarefa receber 100% de execução, esta deve ser movida automaticamente para a lista de tarefas concluídas, podendo ser apagada, se for o caso.

1. Conceber o diagrama de caso de uso
2. Conceber o diagrama de classes



Diagrama de Classes :

Exercício – Controlo de tarefas

- Diagrama de caso de uso

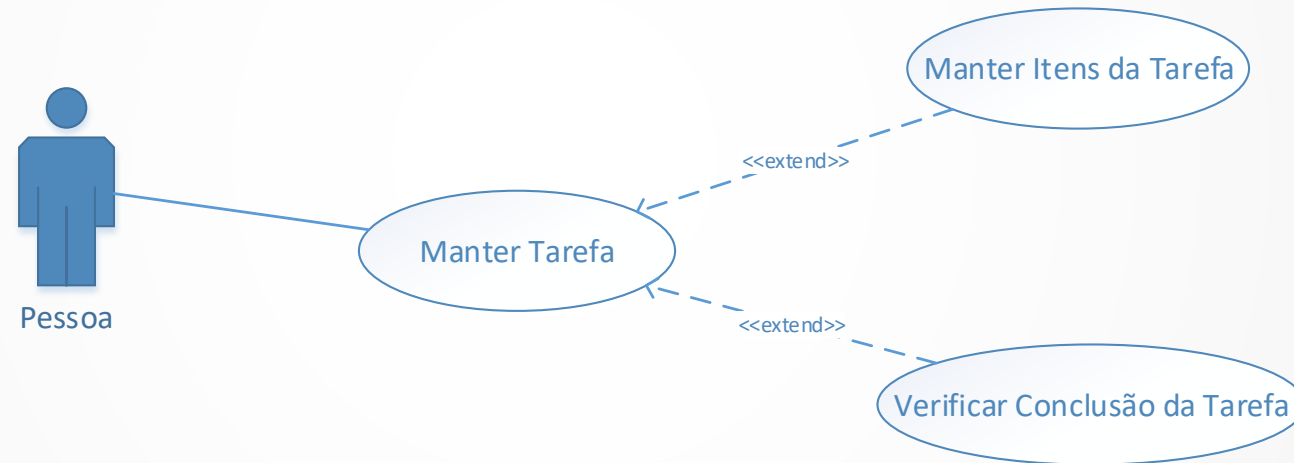


Diagrama de Classes :

Exercício – Controlo de tarefas

► Diagrama de Classes

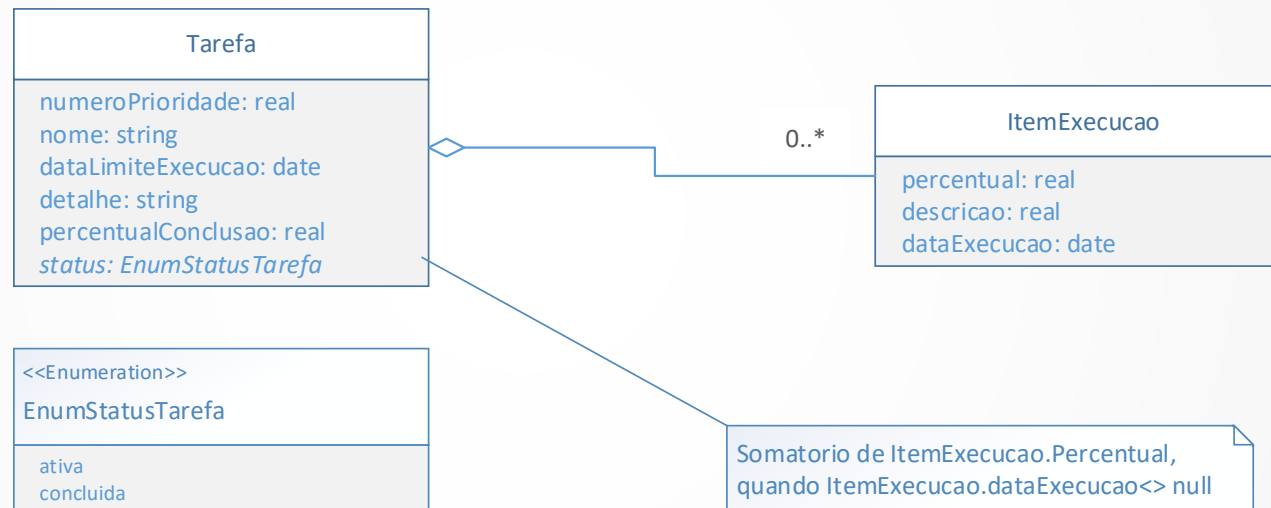


Diagrama de Classes :

Exercício – Geração de exercícios-teste

Cenário: A empresa Soft+ pretende colocar no mercado uma aplicação de geração de exercícios teste. Cada teste gerado deve ser guardado (acompanhado as questões), com a indicação de sua data de geração. Na geração de um teste, é preciso informar o número de questões desejadas e a qual disciplina pertence o teste.

Para cada disciplina, regista-se: uma lista de questões objetivas, identificando de que período é cada questão e a que conteúdo programático pertence. A resolução das questões também é registado a fim de facilitar a correção do teste. Cada conteúdo faz parte de uma única disciplina. O ano escolar está relacionado com o conteúdo.

Por exemplo, para a disciplina de matemática, o professor prepara um teste com 20 questões. Cada questão corresponde a um período (1º, 2º ou 3º) e a um conteúdo (Ex: adição, divisão, números pares e ímpares, números primos, sinónimos, etc.). Cada conteúdo corresponde a uma disciplina (adição – matemática, sinónimos – português).

1. Conceber o diagrama de caso de uso
2. Conceber o diagrama de classes



Diagrama de Classes :

Exercício – Geração de exercícios-teste

- Diagrama de caso de uso

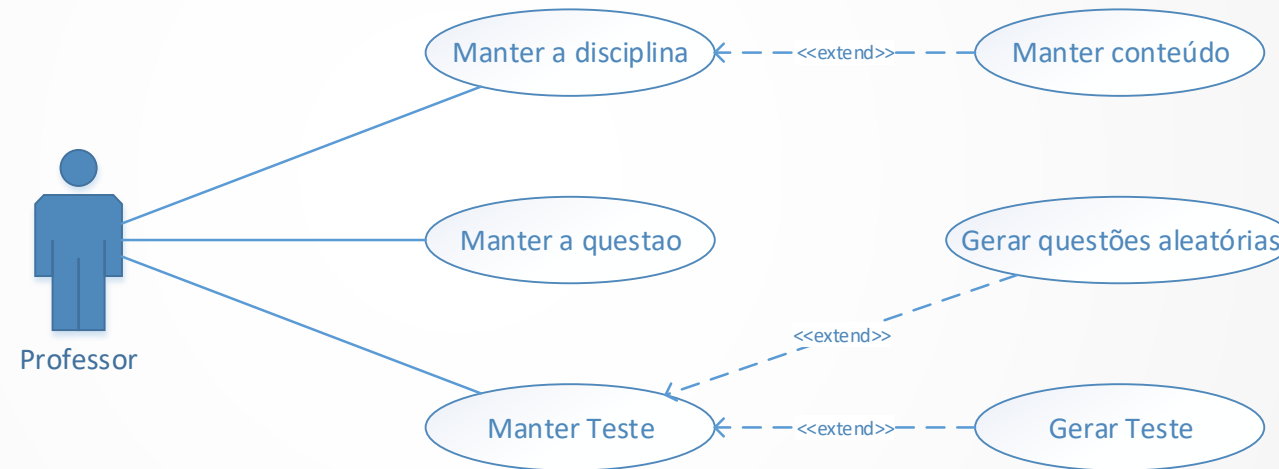


Diagrama de Classes :

Exercício – Geração de exercícios-teste

► Diagrama de Classes

